

FIZIKADA TADQIQOT METODLARI

*Biz tabiatdagi hodisalarni qanday
o'rganamiz?*

4-
mavzu



Kuzatish, tajriba, g'oya (gipoteza), nazariya.

Insonlar tabiatdagi hodisalarga befarq bo'lmasdan, ularni o'rganib, atrof-olam to'g'risida muhim ilmiy bilimlarni egalashga muvaffaq bo'lishgan. Masalan, ular bir sutka davomida Yerning o'z o'qi atrofida, bir yil davomida Quyosh atrofida to'liq aylanib chiqishini, sayyoralar va Oyning harakati haqida, yorug'likning to'g'ri chiziqli bo'ylab tarqalishi, soyaning hosil bo'lishi kabilarni bilishgan.

Tabiatdagi sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlarga ta'sir etmasdan o'rganish kuzatish deyiladi.

Yomg'irdan keyin yoki fontan atrofida quyosh chiqib turganda kamalak hosil bo'lishini kuzatganmiz. Kuzatish davomida muhim ma'lumotlar to'planadi.

1.7-rasmda fontan atrofida kamalakning hosil bo'lishi tasvirlangan.

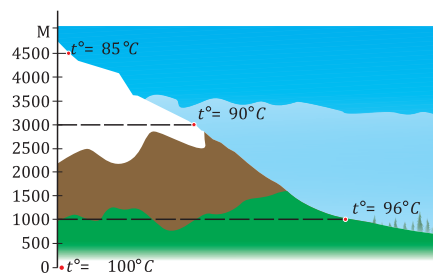


1.7-rasm

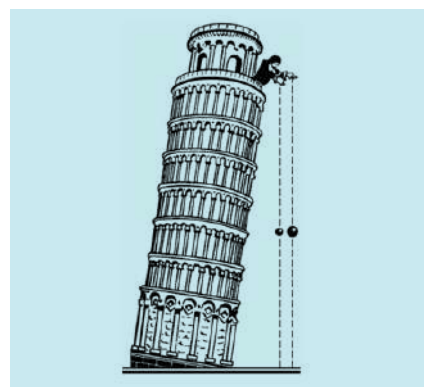
Hodisa va jarayonlarni kuzatishlar davomida ma'lum bir qonuniyatlar mavjudligi to'g'risida ilmiy taxmin qilinadi. Bunday ilmiy taxmin gipoteza deb ataladi.

Ilmiy taxminlarni tekshirish uchun tajribalar o'tkaziladi. Masalan, suv normal sharoitda 100°C temperaturada qaynaydi. Ammo tajribalar o'tkazish orqali Yer sirtining turli balandliklarida suvning qaynash temperaturasi turlicha ekanini ko'rish mumkin (1.8-rasm). Tajriba orqali biz yangi bilimlarni o'zlashtiramiz.

Ilmiy tajribalarda har doim aniq maqsad nazarda tutiladi. Masalan, italiyalik olim Galileo Galilei jismlarning yerga qanday tushishini o'rganish uchun Piza shahridagi og'ma minoradan turli massali sharlarni tashlab, ularning tushish vaqtini o'lchagan va taqqoslagan. U bunday tajribalar natijasida jismlarning tushish qonunini kashf qilgan (1.9-rasm).



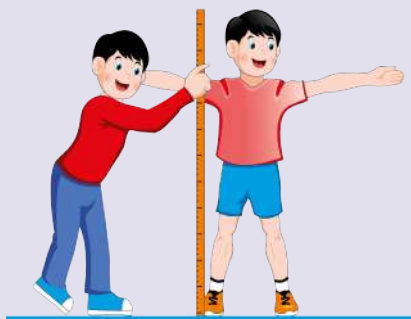
1.8-rasm



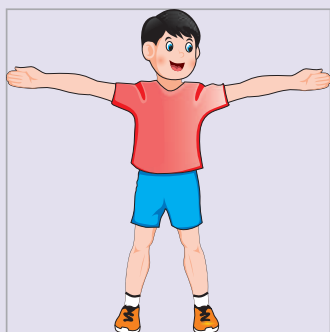
1.9-rasm

Fizik qonun tajribada ma'lum sharoitlarda yuzaga kelgan munosabatlarni tavsiflaydi.

Ilmiy tadqiqot metodlari



a)



b)

1.10-rasm

Tajriba eng muhim tadqiqot usuli hisoblanadi. Kuzatish va tajriba o'tkazish yangi bilimlarni egallashimizga yordam beradi.

Tabiatdagi ko'plab hodisalar bizga bog'liq bo'lmagan holda yuz beradi. Bunga Quyosh va Oy tutilishi, shamol, dengiz to'liqlari va boshqalar misol bo'la oladi.

Turli soha mutaxassislari o'lchov asboblari yordamida tabiatdagi hodisalarni o'rganadilar va ularni oldindan taxmin qilishadi. Masalan, bir necha kundan keyingi ob-havodagi o'zgarishlarni gidrometeorologiya markazi xodimlari bergan xabarga ko'ra yoki ommaviy axborot vositalari orqali oldindan bilishimiz mumkin.



1. Ilmiy bilish metodining kuzatish, ma'lumotlarni to'plash, tajriba o'tkazish va nazariya kabi usullari bor.
2. Ilmiy taxmin *gipoteza* deb ataladi.
3. Ilmiy taxminni tekshirish uchun tajribalar olib boriladi.
4. Tajribalar asosida nazariy bilimlar tekshiriladi.



1. Inson borliq haqidagi bilimlarga qanday erishadi?
2. Bizga bog'liq bo'lmagan holda tabiatda yuz beradigan hodisalarga misollar keltiring. Ularni izohlashga harakat qiling.
3. Qanday fizik hodisalarni kuzatgansiz?
4. Qanday o'lchov ishlarini bajara olasiz?



Amaliy topshiriq

1 Uyingizda mavjud o'lchov asboblari quyidagi ikki guruhga ajrating:

- a) raqamli: _____
- b) shkalali: _____

2 Buyuk italiyalik rassom Leonardo da Vinchi: "Bo'y bilan quloq uzunligi teng bo'ladi", – degan. Buning to'g'ri ekanligini tekshiring.

1) bo'yingizni uchburchakli chizg'ich va metr yordamida rasmda ko'rsatilgandek (biror o'rtog'ingiz yordamida) o'lchang (1.10 a-rasm);

2) ikki qo'lingizni gorizontal yoygan holda barmoqlar uchi orasidagi masofani o'lchang (1.10 b-rasm);

3) o'lchashlarda olingan ikkita o'lchamni taqqoslang va xulosangizni yozing.

3 Quyoshli kunning turli vaqtlarida do'stingiz bilan birgalikda soyangiz uzunligi o'zgarishini kuzating va natijalarni jadvalga yozing.

Vaqt	Bo'yingiz uzunligi	Soyangiz uzunligi	Soya uzunligi (ortadi yoki kamayadi)
9:00			
12:00			
15:00			
18:00			

Kuzatish natijalariga ko'ra o'z gipoteza (g'oya)ngizni ilgari suring.

4 Quyida berilgan so'zlar ichidan fizik jism, modda, fizik hodisalarni ajrating.

Yer, suv, suvning oqishi, Oy, havo, shamol, daraxtdan uzilgan mevaning tushishi, o'simlik yog'i, stol, ruchka, temir, suvning qaynashi, suvning muzlashi, mashina, simob, qush, yashin chaqnashi, suvning bug'lanishi, muzning erishi, kitob, daraxt, oltin, momaqaldiroq gumburlashi.

Fizik jism	Modda	Fizik hodisa
mashina	oltin	suvning muzlashi



Leonardo da Vinci
(1452–1519)

5 Berilgan rasmda qanday tabiat hodisalari tasvirlangan?



1



2



3